

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO

Carrera de Computación

Ingeniería de Software I

Barrio Solidario

Grupo 1

Alex Mendoza

Luis Rodriguez

Especificación de Requerimientos de Software

Versión 2.0.04

04 de febrero, 2026

Guayaquil, Ecuador

Historial de Versionamiento

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
03/02/26	2.0.0	Creación del documento	AM, LR
03/01/26	2.0.1	Creación nueva versión del documento	AM
04/01/26	2.0.2	Actualización de RF, se unifican Requerimientos y se adicionan características de atributos	LR
04/01/26	2.0.3	Actualización de RF, se unifican Requerimientos y se adicionan características de atributos	AM
04/01/26	2.0.4	Adición de Reglas	AM, LR

Contenido

Historial de Versionamiento	2
Listado de tablas	4
Listado de gráficos	5
Introducción	6
Descripción del Grupo	6
Objetivos	7
Objetivo General	7
Objetivos Específicos	7
Stakeholders	8
Requerimientos No Funcionales	10
BS-RNF-01 Seguridad de la información	10
BS-RNF-02 Protección de datos personales	10
BS-RNF-03 Usabilidad del sistema	10
BS-RNF-04 Accesibilidad	11
BS-RNF-05 Rendimiento	11
BS-RNF-06 Disponibilidad del sistema	11
BS-RNF-07 Escalabilidad	11
BS-RNF-08 Mantenibilidad	12
BS-RNF-09 Portabilidad	12
BS-RNF-10 Compatibilidad	12
BS-RNF-11 Desarrollo y Calidad	12
BS-RNF-12 Confiabilidad	13
BS-RNF-13 Integridad	13
BS-RNF-14 Gestión de errores	13
BS-RNF-15 Continuidad operativa	13
Requerimientos Funcionales	14
BS-RF-01 Landing Page	14
BS-RF-02 Alta de usuarios	15
BS-RF-03 Login	17
BS-RF-04 Recuperación de Contraseña	18
BS-RF-05 Redirección Pagina Principal	20
BS-RF-06 Dashboard Principal	22
BS-RF-07 Aprobación y Activación de usuarios	23
BS-RF-08 Gestión de perfil y cuenta de usuario	25
BS-RF-09 Gestión integral de solicitudes de asistencia	26
BS-RF-10 Asignación de voluntario a solicitudes de asistencia	28
BS-RF-11 Coordinación de la jornada de atención	30
BS-RF-12 Mensajería y comentarios asociados a solicitudes	32
BS-RF-13 Gestión del ciclo de atención de la solicitud	33
BS-RF-14 Gestión de observaciones, incidencias y moderación	35
BS-RF-15 Gestión y visibilidad de calificaciones y comentarios	36
BS-RF-16 Administración de catálogos generales del sistema	38
BS-RF-17 Reportes, auditoría y exportación de información	39

Listado de tablas

Tabla 1. Listado de los stakeholders. 9

Listado de gráficos

Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir y describir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Barrio Solidario, una plataforma web orientada a facilitar la conexión entre adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas y voluntarios dispuestos a brindar asistencia durante una jornada determinada.

Este documento establece las funcionalidades que el sistema debe ofrecer, así como las condiciones de calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad que deben cumplirse para garantizar su correcto funcionamiento. Los requisitos aquí descritos servirán como base para el diseño, desarrollo, implementación, pruebas y mantenimiento del sistema.

El sistema Barrio Solidario se concibe como una solución tecnológica de apoyo social, diseñada para operar de manera segura, organizada y accesible, promoviendo la solidaridad comunitaria y mejorando la calidad de vida de los adultos mayores. La plataforma está dirigida a distintos tipos de usuarios, tales como adultos mayores, familiares o cuidadores, voluntarios, moderadores y personal administrativo, cada uno con responsabilidades y permisos específicos.

El alcance de este documento comprende la definición de los requisitos correspondientes a la versión inicial (MVP) del sistema, implementado como una aplicación web, accesible desde navegadores modernos. Las funcionalidades adicionales, como una aplicación móvil, se consideran parte de versiones futuras del sistema.

Este documento está dirigido a docentes, estudiantes, desarrolladores, analistas y partes interesadas, y tiene como finalidad servir como referencia común que permita una comprensión clara y compartida de lo que el sistema Barrio Solidario debe realizar y cómo debe comportarse.

Descripción del Grupo

El presente proyecto es desarrollado por el Grupo 1, conformado por los estudiantes Luis Ramírez, Alex Mendoza y Luis Rodríguez.

Las actividades se ejecutan de manera conjunta y colaborativa en todas las fases del proyecto, participando activamente en el análisis del problema, la definición de requisitos, el diseño del sistema y la elaboración de la documentación correspondiente. Las responsabilidades no se asignan de forma individual, sino que son compartidas entre los miembros del grupo, promoviendo el trabajo en equipo y la toma de decisiones consensuada.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integral de ayuda social, denominada Barrio Solidario, orientada a facilitar la conexión efectiva, segura y organizada entre adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas y voluntarios dispuestos a brindar asistencia durante una jornada determinada, mediante el uso de tecnologías web accesibles y escalables.

El sistema tiene como finalidad optimizar la gestión de solicitudes de ayuda social, permitiendo que los adultos mayores, así como sus familiares o cuidadores responsables, puedan registrar de forma estructurada sus necesidades, mientras que los voluntarios puedan identificar, postularse y ser asignados a dichas solicitudes considerando criterios como cercanía geográfica, disponibilidad y tipo de apoyo requerido.

Asimismo, el proyecto busca garantizar la trazabilidad y el control de cada proceso de atención, incorporando mecanismos de seguimiento, coordinación, cierre y evaluación de las jornadas de apoyo, fortaleciendo la confianza entre los usuarios y promoviendo la transparencia en la interacción social.

Desde una perspectiva de ingeniería de software, el objetivo general contempla la aplicación de buenas prácticas en el análisis, diseño y documentación de sistemas, incluyendo la definición clara de requisitos funcionales y no funcionales, la identificación de actores, la consideración de aspectos de seguridad, usabilidad y mantenimiento, y la planificación de una arquitectura modular que permita la evolución futura del sistema.

Finalmente, Barrio Solidario se plantea como una solución tecnológica con impacto social, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, fomenta la participación comunitaria y demuestra cómo el desarrollo de software puede responder de manera responsable y sostenible a problemáticas reales de la sociedad.

Objetivos Específicos

- **Identificar y analizar la problemática social** relacionada con la falta de acompañamiento y asistencia a adultos mayores, estableciendo las necesidades principales que pueden ser atendidas mediante una solución tecnológica.

- **Definir el alcance del sistema Barrio Solidario**, delimitando claramente las funcionalidades incluidas en la versión inicial (MVP) y aquellas consideradas para versiones futuras.
- **Levantar y documentar los requisitos funcionales del sistema**, describiendo las acciones que la plataforma debe permitir realizar a cada tipo de usuario según su rol.
- **Levantar y documentar los requisitos no funcionales**, estableciendo criterios de seguridad, usabilidad, rendimiento, disponibilidad y mantenimiento que el sistema debe cumplir.
- **Diseñar la estructura funcional del sistema**, identificando módulos, flujos de operación y relaciones entre los componentes principales de la plataforma.
- **Definir los roles y permisos de los usuarios**, asegurando un control de acceso adecuado y alineado con las responsabilidades de cada perfil.
- **Incorporar mecanismos de registro y gestión de solicitudes de ayuda**, permitiendo su creación, seguimiento, actualización y cierre de manera controlada y trazable.
- **Establecer criterios de asignación de voluntarios**, considerando la cercanía geográfica, disponibilidad y tipo de ayuda requerida, con el fin de optimizar la atención.
- **Diseñar procesos de coordinación y seguimiento de las jornadas de atención**, garantizando el control del estado de cada solicitud desde su inicio hasta su finalización.
- **Definir mecanismos de seguridad y moderación**, que permitan proteger la información sensible, prevenir el uso indebido del sistema y gestionar incidentes o reportes.
- **Diseñar una interfaz de usuario accesible y amigable**, orientada especialmente a adultos mayores y cuidadores, aplicando principios básicos de usabilidad.
- **Establecer la generación de reportes y estadísticas**, que permitan evaluar el uso del sistema, su impacto social y apoyar la toma de decisiones administrativas.
- **Documentar el proceso de análisis y diseño del sistema**, aplicando los conceptos aprendidos en la asignatura Ingeniería de Software I, como parte del trabajo académico del grupo.

Stakeholders

Nombre del Stakeholder	Descripción
Adultos Mayores	Personas de la tercera edad que requieren apoyo, acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas. Son los beneficiarios principales del sistema, aunque en muchos casos no interactúan directamente con la plataforma.
Familiares / Cuidadores	Personas responsables del cuidado del adulto mayor. Actúan como intermediarios, registrando solicitudes de ayuda,

	coordinando la atención y realizando el seguimiento del apoyo brindado.
Voluntarios Comunitarios	Personas que participan de forma voluntaria para brindar apoyo social. Representan el recurso humano principal para la atención de las solicitudes registradas en el sistema.
Moderadores del Sistema	Usuarios encargados de supervisar el contenido, revisar reportes, controlar comportamientos indebidos y garantizar un uso adecuado de la plataforma.
Encargados de Seguridad	Responsables de velar por la seguridad de la información, la validación de usuarios, el control de accesos y la gestión de incidentes de seguridad.
Administradores del Sistema	Responsables de la gestión integral de la plataforma, incluyendo usuarios, configuraciones, reportes, mantenimiento y operación general del sistema.
Grupo de Desarrollo (Grupo 1)	Equipo encargado del análisis, diseño y documentación del sistema Barrio Solidario como parte del proyecto académico.
Docente de la Asignatura	Responsable de la supervisión, evaluación y orientación académica del proyecto dentro del contexto de la asignatura Ingeniería de Software I.
GAD Municipales	Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales interesados en herramientas tecnológicas que apoyen programas de atención social, adulto mayor y participación comunitaria a nivel local.
Gobiernos Seccionales	Entidades gubernamentales locales o regionales que pueden utilizar el sistema para coordinar iniciativas sociales, voluntariado y programas de apoyo ciudadano.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)	Instituciones sin fines de lucro que trabajan en proyectos sociales y pueden utilizar Barrio Solidario para gestionar voluntariado, atención comunitaria y seguimiento de casos.
Fundaciones de Ayuda Social	Entidades dedicadas a la asistencia de grupos vulnerables, interesadas en una plataforma que facilite la organización, control y medición del impacto de sus acciones sociales.
Centros Comunitarios	Espacios locales que apoyan a adultos mayores y pueden actuar como puntos de coordinación o difusión del sistema.
Instituciones de Salud (públicas o privadas)	Entidades que podrían beneficiarse indirectamente del sistema al coordinar acompañamiento y apoyo social para adultos mayores en procesos médicos o preventivos.
Comunidad en General	Beneficiarios indirectos del proyecto, al fortalecerse la solidaridad, la cohesión social y la atención comunitaria mediante el uso de la plataforma.
Proveedores Tecnológicos	Empresas o servicios que proveen infraestructura, hosting, certificados de seguridad o herramientas complementarias necesarias para la operación del sistema.

Tabla 1. Listado de los stakeholders.

Requerimientos No Funcionales

BS-RNF-01 Seguridad de la información

ID:	BS-RNF-01
Nombre	Seguridad de la información
Fuente	ISO/IEC 27001 / Buenas prácticas
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe implementar controles de seguridad alineados a la norma ISO/IEC 27001, incluyendo autenticación segura, control de accesos por roles, gestión de credenciales, registro de auditoría, segregación de ambientes (desarrollo, pruebas y producción), uso obligatorio de HTTPS y aplicación de buenas prácticas de desarrollo seguro.
Responsable	Alex Mendoza

BS-RNF-02 Protección de datos personales

ID:	BS-RNF-02
Nombre	Protección de datos personales
Fuente	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe cumplir con la LOPDP del Ecuador, garantizando consentimiento informado, minimización de datos, confidencialidad, derechos de acceso/rectificación/eliminación, políticas de retención y eliminación segura, y protección reforzada de datos de adultos mayores.
Responsable	Alex Mendoza

BS-RNF-03 Usabilidad del sistema

ID:	BS-RNF-03
Nombre:	Usabilidad del sistema
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar, considerando especialmente a adultos mayores y cuidadores, mediante flujos simples, textos legibles y navegación comprensible.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-04 Accesibilidad

ID:	BS-RNF-04
Nombre:	Accesibilidad
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe contemplar criterios básicos de accesibilidad, tales como contraste adecuado, tamaño de fuente legible y compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-05 Rendimiento

ID:	BS-RNF-05
Nombre:	Rendimiento
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe responder a las acciones del usuario en tiempos razonables durante el registro, consulta y actualización de información, incluso con múltiples usuarios concurrentes.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-06 Disponibilidad del sistema

ID:	BS-RNF-06
Nombre:	Disponibilidad del sistema
Fuente:	Buenas prácticas de Administración
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe estar disponible de forma continua para los usuarios, minimizando interrupciones y considerando ventanas de mantenimiento previamente programadas.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-07 Escalabilidad

ID:	BS-RNF-07
Nombre:	Escalabilidad
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir incrementar la cantidad de usuarios, solicitudes y datos sin degradación significativa del servicio.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-08 Mantenibilidad

ID:	BS-RNF-08
Nombre:	Mantenibilidad
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe diseñarse con arquitectura modular y documentación técnica mínima que facilite correcciones, mejoras y evolución del software.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-09 Portabilidad

ID:	BS-RNF-09
Nombre:	Portabilidad
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe funcionar en distintos sistemas operativos del lado del usuario final mediante navegadores web modernos.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-10 Compatibilidad

ID:	BS-RNF-10
Nombre:	Compatibilidad con navegadores
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe operar correctamente en navegadores actuales (Chrome, Edge, Firefox, Safari) manteniendo comportamiento consistente.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-11 Desarrollo y Calidad

ID:	BS-RNF-11
Nombre:	Buenas prácticas de desarrollo y calidad de software
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El desarrollo debe seguir buenas prácticas: uso de control de versiones (Git), estructura modular, manejo de errores, validaciones, revisión de código, documentación mínima y pruebas básicas (unitarias o funcionales) para asegurar calidad y mantenibilidad.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-12 Confiabilidad

ID:	BS-RNF-12
Nombre:	Confiabilidad y tolerancia a fallos
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe manejar fallos de manera controlada, garantizando que los errores del sistema, caídas parciales de servicios o fallos de comunicación no provoquen pérdida o corrupción de datos, y mostrando mensajes claros y comprensibles al usuario.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-13 Integridad

ID:	BS-RNF-13
Nombre:	Integridad y consistencia de la información
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de la información almacenada, aplicando validaciones, controles de estados válidos y manejo adecuado de transacciones, evitando datos duplicados, incompletos o inconsistentes.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-14 Gestión de errores

ID:	BS-RNF-14
Nombre:	Manejo y presentación de errores
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe manejar los errores de forma controlada, mostrando mensajes claros, comprensibles y no técnicos al usuario final, evitando la exposición de información sensible o detalles internos del sistema.
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RNF-15 Continuidad operativa

ID:	BS-RNF-15
Nombre:	Continuidad y recuperación ante fallos
Fuente:	Buenas prácticas de Desarrollo
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe garantizar la continuidad operativa ante fallos parciales, permitiendo la recuperación de la información crítica sin pérdida de datos, mediante mecanismos de respaldo y restauración definidos.

Responsable:	Alex Mendoza
---------------------	--------------

Requerimientos Funcionales

BS-RF-01 Landing Page

ID:	BS-RF-01
Nombre:	Visualización de Landing Page pública
Objetivo:	Presentar al usuario una vista pública inicial que explique qué es Barrio Solidario, su propósito social y permita acceder a las opciones principales del sistema.
Fuente:	Normas de disposición de aplicaciones Web / Cliente
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe mostrar una Landing Page pública accesible sin autenticación, que presente información general del proyecto y permita al usuario comprender su propósito, funcionamiento y beneficios, así como acceder a las opciones de registro e inicio de sesión. La Landing Page debe incluir, como mínimo, las siguientes secciones: • Descripción general del proyecto (qué es Barrio Solidario y su enfoque social). • Propósito y problemática que aborda (apoyo a adultos mayores mediante voluntariado). • Cómo funciona el sistema (flujo general de solicitud, asignación y atención). • Tipos de usuarios (adulto mayor/cuidador, voluntario y roles administrativos). • Beneficios del sistema para la comunidad y los participantes. • Opciones de acceso (registro de usuario e inicio de sesión). • Información institucional o de contacto. • Métricas de ayudas brindadas • Políticas	
Precondición:	El usuario accede a la URL del sistema desde un navegador compatible y con conexión a Internet.
Poscondición:	El usuario visualiza la Landing Page, comprende el propósito general del sistema y puede navegar hacia las opciones informativas, de registro o de inicio de sesión.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Comunidad en general, ONG/Fundaciones, GAD Municipales/Gobiernos Seccionales
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-02 Alta de usuarios

ID:	BS-RF-02
Nombre:	Alta de usuarios del sistema
Objetivo:	Permitir el registro controlado de usuarios en el sistema, considerando distintos tipos de usuario y flujos de aprobación según rol.
Fuente:	Normas de Seguridad
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir el alta de usuarios distintos al Administrador del Sistema mediante un formulario de registro. Durante el proceso de alta, el usuario deberá seleccionar el tipo de usuario a registrar. La creación del Administrador del Sistema se realiza únicamente durante la instalación inicial del sistema. Para el resto de los usuarios, el flujo de aprobación será el siguiente: los usuarios con rol Moderador deberán ser aprobados por un Administrador del Sistema; los usuarios con rol Adulto Mayor, Familiar/Cuidador y Voluntario deberán ser aprobados por un Moderador. Hasta que la aprobación se complete, la cuenta permanecerá en estado Pendiente. El sistema debe registrar los campos definidos en la tabla de Campos de alta de usuario y debe inicializar automáticamente los campos operativos de control (intentos de acceso, fechas de acceso, etc.) según corresponda.	
Campo	Descripción
Id	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único del usuario, asignado automáticamente por el sistema como número secuencial.
Tipo de usuario	Tipo: Relación/Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Tipo de usuario a registrar. Valores permitidos: Moderador, Adulto Mayor, Familiar/Cuidador, Voluntario. Define el flujo de aprobación y el rol asignado.
Nombres	Tipo: Cadena; Longitud: 100 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Nombres completos del usuario, solo letras y espacios, sin caracteres peligrosos según política de validación.
Email	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Correo electrónico del usuario, debe ser único en el sistema y cumplir con formato válido (ej. usuario@dominio).
Password	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Contraseña del usuario, almacenada como hash (no texto plano) y sujeta a la política de seguridad definida (mínimo 8–12 caracteres según RNF).
Rol	Tipo: Relación/Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Rol asignado automáticamente por el sistema según el tipo de usuario seleccionado.
Estado	Tipo: Relación/Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado de la cuenta del usuario. Por defecto se inicializa como Pendiente hasta completar el flujo de

	aprobación correspondiente a excepción del administrador que se da de alta al inicio como Activo.
Acepta políticas	Tipo: Boolean; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Indica la aceptación de políticas de uso y tratamiento de datos personales. Debe ser true para completar el registro.
Fecha aceptación	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que el usuario acepta las políticas, registrada automáticamente por el sistema.
Fecha creación	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Marca temporal de creación del usuario en el sistema.
Último inicio de sesión	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso, inicial NULL y se actualiza en cada autenticación correcta.
Fecha último intento	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora del último intento fallido de inicio de sesión, inicial NULL y se actualiza en cada intento inválido.
Intentos de acceso	Tipo: Número; Rango: 0-999; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Contador de intentos fallidos de acceso, inicia en 0, incrementa en fallo y se reinicia en login exitoso.
Requiere 2FA	Tipo: Boolean; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Indica si el usuario requiere autenticación de doble factor, definido según políticas del sistema y tipo de usuario.
Token Reset	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Token temporal utilizado exclusivamente para procesos de recuperación de contraseña.
Token Expira	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora de expiración del token de recuperación de contraseña.
Georeferenciación	Tipo: Cordenadas; Obligatorio: Si; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Se debe tomar la ubicación del equipo, el usuario puede modificar su ubicación actual.
Reglas / Condiciones	
- Administrador del Sistema: la cuenta se crea automáticamente durante la instalación o configuración inicial del sistema y se activa de forma inmediata; no puede registrarse desde la interfaz pública. - Moderador: el usuario puede solicitar el alta mediante el formulario de registro, pero la cuenta permanece en estado <i>Pendiente</i> hasta ser aprobada y activada por un Administrador del Sistema. - Adulto Mayor: el usuario puede registrarse directamente o ser registrado por un familiar/cuidador; la cuenta queda en estado <i>Pendiente</i> y debe ser verificada y activada por un Moderador.	

• Familiar/Cuidador: el usuario puede registrarse en el sistema y crear o asociar el registro de un Adulto Mayor; tanto su cuenta como la del adulto mayor quedan en estado <i>Pendiente</i> y deben ser activadas por un Moderador. • Cuidador/Voluntario: el usuario puede registrarse directamente en el sistema; la cuenta queda en estado <i>Pendiente</i> y debe ser validada y activada por un Moderador antes de poder interactuar con solicitudes. • El sistema debe permitir que un administrador existente cree nuevas cuentas de administrador desde el panel administrativo, asignando roles, permisos y credenciales de acceso. • El sistema no debe permitir el registro público de usuarios con rol de administrador; este rol solo podrá ser asignado desde el panel administrativo por un administrador autorizado.	
Precondición:	El usuario accede a la opción de registro del sistema y no existe un usuario previamente registrado con el mismo correo electrónico.
Poscondición:	El usuario queda registrado en el sistema con estado Pendiente o Activo según el flujo de aprobación definido y solo podrá acceder al sistema cuando su cuenta sea aprobada.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-03 Login

ID:	BS-RF-03
Nombre:	Inicio de sesión de usuarios
Objetivo:	Permitir que los usuarios autenticados accedan al sistema de forma segura, utilizando credenciales locales o cuentas externas, aplicando autenticación de doble factor cuando corresponda.
Fuente:	Normas de Seguridad / Buenas prácticas de autenticación
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir a los usuarios iniciar el proceso de acceso desde la Landing Page pública, proporcionando opciones visibles para inicio de sesión y registro. Para el inicio de sesión, el sistema debe soportar autenticación mediante cuenta local (correo electrónico o nombre de usuario y contraseña) y, opcionalmente, mediante cuenta de correo externa compatible. Una vez validadas las credenciales, el sistema debe aplicar autenticación de doble factor (2FA) cuando el usuario lo tenga habilitado, antes de conceder el acceso definitivo. El sistema debe registrar y controlar los intentos de acceso conforme a las políticas de seguridad definidas.	
Campo	Descripción
Usuario o Email	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Identificador de acceso del usuario, puede corresponder al correo electrónico o nombre de usuario previamente registrado en el sistema.
Password	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Contraseña del usuario, requerida

	únicamente para autenticación con cuenta local; se valida contra el hash almacenado en el sistema.
Proveedor externo	Tipo: Relación/Enumeración; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Proveedor de autenticación externa seleccionado por el usuario (por ejemplo, proveedor de correo externo); se utiliza solo cuando se elige inicio de sesión con terceros.
Código MFA / 2FA	Tipo: Cadena; Longitud: 10 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Código temporal de verificación solicitado únicamente cuando el usuario tiene habilitada la autenticación de doble factor.
Reglas / Condiciones	
• El acceso al sistema solo se permite si el estado de la cuenta del usuario es Activo. • El sistema debe registrar la fecha y hora del último inicio de sesión exitoso cada vez que el usuario accede correctamente. • El sistema debe registrar la fecha y hora del último intento fallido de inicio de sesión. • El sistema debe mantener un contador de intentos fallidos de acceso por usuario. • Se permitirá un máximo de 3 intentos fallidos de inicio de sesión por día, controlados mediante la fecha del último intento. • Al superar el número máximo de intentos fallidos diarios, el sistema debe bloquear temporalmente el acceso hasta el siguiente día o hasta que se realice una acción administrativa. • En un inicio de sesión exitoso, el sistema debe reiniciar el contador de intentos fallidos. • Si el usuario tiene habilitado MFA/2FA, el sistema debe solicitar un segundo factor de autenticación antes de conceder el acceso. • El sistema debe permitir inicio de sesión mediante cuentas de terceros únicamente si estas se encuentran habilitadas y correctamente asociadas al usuario. • La sesión deberá controlar un tiempo máximo de inactividad de hasta 15 minutos, luego de este proceso la sesión del usuario debe cerrarse automáticamente. El tiempo de sesión es un parámetro configurable. • El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión manualmente desde cualquier página privada, invalidando la sesión activa y redirigiéndolo a la Landing Page pública o a la pantalla de inicio de sesión.	
Precondición:	El usuario se encuentra registrado en el sistema y accede a la opción de inicio de sesión desde la plataforma.
Poscondición:	El usuario es autenticado correctamente y accede al sistema conforme a su rol y permisos; en caso de error, el acceso es denegado y se registra el intento. Se redirecciona a su pagina principal
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Administrador del sistema, Encargado de seguridad
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-04 Recuperación de Contraseña

ID:	BS-RF-04
Nombre:	Recuperación de contraseña
Objetivo:	Permitir que los usuarios recuperen el acceso a su cuenta de forma segura mediante el correo electrónico registrado,

	aplicando controles de seguridad y autenticación adicional cuando corresponda.
Fuente:	Normas de Seguridad / Buenas prácticas de autenticación
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante el correo electrónico previamente registrado. El proceso debe generar un token temporal de recuperación y enviar un enlace seguro al correo del usuario. Para completar la recuperación, el sistema debe validar el token, verificar el estado de la cuenta y solicitar autenticación de doble factor (MFA/2FA) si el usuario la tiene habilitada. Una vez validado el proceso, el usuario deberá establecer una nueva contraseña conforme a las políticas de seguridad definidas por el sistema.	
Campo	Descripción
Email	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Correo electrónico registrado en el sistema, utilizado para identificar la cuenta y enviar el enlace de recuperación.
Token de recuperación	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Token temporal generado por el sistema para validar la solicitud de recuperación; se utiliza únicamente durante el proceso de recuperación.
Código MFA / 2FA	Tipo: Cadena; Longitud: 10 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Código de verificación solicitado únicamente si el usuario tiene habilitada la autenticación de doble factor.
Nueva contraseña	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Nueva contraseña definida por el usuario, almacenada como hash y sujeta a la política de seguridad establecida (mínimo 8–12 caracteres según RNF).
Confirmación de contraseña	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Campo utilizado para confirmar la nueva contraseña; debe coincidir con la nueva contraseña ingresada.
Reglas	
• Se permitirán solo 3 intentos de recuperación de clave por día • Se permitirá el intento de recuperación de claves solo de cuentas • El proceso de recuperación solo puede iniciarse utilizando un correo electrónico registrado en el sistema. • El sistema debe generar un token de recuperación único y temporal y enviarlo al correo del usuario mediante un enlace seguro. • El token de recuperación debe tener una fecha y hora de expiración definida por las políticas del sistema. • El acceso al proceso de recuperación solo se permite si la cuenta del usuario se encuentra activa. • Si el usuario tiene habilitado MFA/2FA, el sistema debe solicitar un segundo factor de autenticación antes de permitir el cambio de contraseña.	

• El usuario debe obligatoriamente cambiar su contraseña al completar el proceso de recuperación. • La nueva contraseña debe cumplir con la política de seguridad definida (longitud mínima, complejidad, etc.). • Una vez utilizada o expirada, el token de recuperación debe invalidarse automáticamente. • El sistema debe registrar la fecha y hora de la recuperación de contraseña para fines de auditoría. • Para cuentas bloqueadas por intentos fallidos, el proceso de desbloqueo se realizará una vez que haya transcurrido el tiempo definido en la regla • En caso de una cuenta estar inactiva por bloqueo del administrador, o de inactividad de en la plataforma, la solicitud de activación se derivara a un moderador.	
Precondición:	El usuario posee una cuenta registrada en el sistema con un correo electrónico válido y accesible.
Poscondición:	El usuario restablece exitosamente su contraseña y puede iniciar sesión utilizando la nueva credencial definida.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-05 Redirección Pagina Principal

ID:	BS-RF-05
Nombre:	Redirección a página principal según rol
Objetivo:	Garantizar que el usuario autenticado acceda automáticamente a la página principal correspondiente a su rol dentro del sistema.
Fuente:	Prácticas de usabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción	
Una vez que el usuario complete exitosamente el proceso de inicio de sesión, incluyendo la autenticación de doble factor (MFA/2FA) cuando aplique, el sistema debe identificar el rol asignado al usuario y redirigirlo automáticamente a una página principal privada (dashboard) correspondiente a dicho rol. El sistema debe impedir que un usuario autenticado acceda a páginas que no correspondan a su perfil.	
Opciones Disponibles según el perfil	
• Dashboard principal, Permite la visualización de la vista inicial privada del usuario una vez autenticado en el sistema. Desde esta página se presenta un resumen general adaptado al rol del usuario, incluyendo el estado de su cuenta, alertas relevantes, accesos rápidos a funcionalidades principales y notificaciones importantes, tales como aprobaciones pendientes, asignaciones de solicitudes, mensajes del sistema o avisos operativos. • Mi perfil, Permite la visualización y gestión de la información personal del usuario registrada en el sistema. Desde esta sección, el usuario puede editar los datos permitidos, tales como nombres, información de contacto y contraseña. Adicionalmente, se muestra el rol asignado, el estado actual de la cuenta y se habilita la gestión de seguridad, incluyendo el cambio de contraseña y la configuración de autenticación de doble factor (MFA/2FA) cuando aplique.	

- **Registro de solicitudes de ayuda,** Permite al usuario (adulto mayor o familiar/cuidador) crear y gestionar solicitudes de ayuda dentro del sistema. Desde esta opción, el usuario puede registrar una nueva solicitud especificando el tipo de ayuda requerida, una descripción general de la necesidad, la disponibilidad horaria y la ubicación aproximada. Adicionalmente, permite visualizar el estado de las solicitudes creadas, recibir notificaciones sobre postulaciones o asignaciones de voluntarios y realizar el seguimiento del proceso hasta el cierre de la atención.
- **Atención de solicitudes de ayuda,** Permite al voluntario gestionar las solicitudes de ayuda que le han sido asignadas. Desde esta opción, el voluntario puede visualizar los detalles de la solicitud, coordinar la atención según el horario definido, confirmar el inicio y finalización de la ayuda brindada y registrar observaciones generales de la atención realizada. Esta funcionalidad permite dar seguimiento al proceso de atención y garantiza la trazabilidad de las acciones hasta el cierre de la solicitud.
- **Configuración de sesión,** Permite la administración de parámetros relacionados con la sesión del usuario y la seguridad del acceso. Desde esta sección, el usuario puede visualizar información de actividad reciente, como el último inicio de sesión, gestionar opciones de seguridad asociadas a su cuenta y revisar configuraciones relacionadas con el uso del sistema.
- **Mis solicitudes de ayuda (Adulto Mayor / Familiar-Cuidador),** Permite la creación, visualización y seguimiento de solicitudes de ayuda. El usuario puede registrar nuevas solicitudes, consultar su estado (pendiente, asignada, atendida o cerrada) y visualizar información básica del voluntario asignado cuando corresponda.
- **Historial de atenciones (Adulto Mayor / Familiar-Cuidador),** Permite la consulta de un historial de las atenciones recibidas, incluyendo fechas, tipo de ayuda brindada y observaciones generales del proceso.
- **Solicitudes disponibles (Voluntario),** Permite al voluntario visualizar un listado de solicitudes de ayuda disponibles, priorizadas según criterios como ubicación geográfica, tipo de ayuda y disponibilidad horaria, facilitando la postulación a aquellas que se ajusten a su perfil.
- **Mis postulaciones (Voluntario),** Permite al voluntario consultar las solicitudes a las que se ha postulado, visualizando el estado de cada una (pendiente, aceptada o rechazada) y la información asociada a la postulación.
- **Mis asignaciones (Voluntario),** Permite visualizar las solicitudes que han sido asignadas formalmente al voluntario, incluyendo los datos necesarios para la coordinación de la atención, tales como horarios, ubicación y detalles del adulto mayor.
- **Aprobación de usuarios (Moderador / Administrador),** Permite la revisión, validación y activación de usuarios registrados en el sistema según el flujo de aprobación definido. Esta sección permite aprobar o rechazar registros de adultos mayores, familiares/cuidadores, voluntarios o moderadores, conforme al rol del usuario que realiza la validación.
- **Gestión de usuarios (Administrador del Sistema),** Permite la administración general de usuarios del sistema, incluyendo la creación, edición, asignación de roles, activación, bloqueo o desactivación de cuentas, así como la gestión de moderadores.

• Reportes y monitoreo (Moderador / Administrador), Permite la visualización de reportes operativos y generales del sistema, tales como usuarios activos, solicitudes por estado, historial de atenciones y métricas básicas de uso de la plataforma.	
Reglas	
• El sistema debe identificar el rol del usuario inmediatamente después de completar la autenticación. • El usuario debe ser redirigido automáticamente a un dashboard privado acorde a su rol asignado. • El sistema debe impedir el acceso a la Landing Page pública a usuarios autenticados. • El usuario solo podrá visualizar funcionalidades y secciones permitidas según su rol y permisos. • En caso de que el rol del usuario no esté definido o se encuentre inconsistente, el sistema debe denegar el acceso y registrar el evento para revisión administrativa	
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión correctamente y cuenta con un rol asignado en el sistema.
Poscondición:	El usuario visualiza la página principal (dashboard) correspondiente a su rol, con acceso únicamente a las funcionalidades permitidas.
Stakeholders:	Adultos mayores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema, Encargado de seguridad
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-06 Dashboard Principal

ID:	BS-RF-06
Nombre:	Dashboard principal según perfil de usuario
Objetivo:	Proporcionar a cada usuario autenticado una página principal privada (dashboard) adaptada a su rol, mostrando información relevante y accesos a las funcionalidades permitidas.
Fuente:	Cliente / Prácticas de usabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe mostrar un dashboard principal privado a cada usuario autenticado, cuyo contenido y opciones disponibles estarán determinadas por el rol asignado. El dashboard debe presentar información resumida, alertas, notificaciones y accesos directos a las funcionalidades más relevantes para cada perfil, garantizando que el usuario solo visualice y acceda a las opciones permitidas según sus permisos.	
Contenido	Descripción
Adulto Mayor	Permite visualizar un resumen de sus solicitudes de ayuda, el estado actual de cada solicitud, notificaciones relacionadas con asignaciones de voluntarios, accesos directos para crear nuevas solicitudes y consultar el historial de atenciones recibidas.

Familiar / Cuidador	Permite visualizar los adultos mayores asociados a su cuenta, el estado de sus registros, las solicitudes de ayuda creadas en su nombre, accesos para crear nuevas solicitudes y notificaciones sobre aprobaciones o asignaciones.
Voluntario	Permite visualizar solicitudes disponibles según criterios de ubicación y disponibilidad, el estado de sus postulaciones, las asignaciones activas, accesos rápidos para gestionar sus postulaciones y notificaciones relacionadas con nuevas asignaciones o mensajes.
Moderador	Permite visualizar un resumen operativo del sistema, incluyendo usuarios pendientes de aprobación, solicitudes activas, alertas de incidencias, accesos directos a la validación de usuarios, gestión de solicitudes y monitoreo general.
Administrador del Sistema	Permite visualizar un resumen general del sistema, incluyendo métricas básicas de uso, usuarios activos y pendientes, accesos directos a la gestión de usuarios, configuración del sistema, parámetros de seguridad y reportes generales. podrá ejecutar la creación de nuevos Administradores si es necesario.
Reglas	
• El dashboard solo será accesible para usuarios autenticados y con cuenta activa. • El sistema debe identificar el rol del usuario al momento de cargar el dashboard. • Cada rol debe visualizar únicamente la información y opciones correspondientes a su perfil. • El sistema debe mostrar notificaciones relevantes según el estado de solicitudes, aprobaciones o asignaciones. • El acceso a funcionalidades no autorizadas para el rol debe estar restringido.	
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión correctamente y cuenta con un rol asignado en el sistema.
Poscondición:	El usuario visualiza su dashboard principal con información y funcionalidades acordes a su rol.
Stakeholders:	Adultos mayores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema, Encargado de seguridad
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-07 Aprobación y Activación de usuarios

ID:	BS-RF-07
Nombre:	Activación de usuarios del sistema
Objetivo:	Permitir la validación y activación controlada de usuarios registrados en el sistema, garantizando que solo usuarios verificados puedan acceder a las funcionalidades según su rol.
Fuente:	Cliente / Normas de Seguridad / Políticas de control de acceso
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir la activación de usuarios registrados, incluyendo Familiares/Cuidadores, Adultos Mayores, Voluntarios y Moderadores, mediante un proceso de validación previo. La activación deberá ser realizada por el rol	

correspondiente según las reglas de negocio: los Moderadores serán activados por un Administrador del Sistema, mientras que los Adultos Mayores, Familiares/Cuidadores y Voluntarios serán activados por un Moderador. Durante el proceso de activación, el sistema debe permitir registrar observaciones, actualizar el estado del usuario y notificar al usuario sobre el resultado de la activación.

Campo	Descripción
Id usuario	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único del usuario a activar, asignado automáticamente por el sistema.
Tipo de usuario	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Tipo de usuario registrado (Moderador, Adulto Mayor, Familiar/Cuidador, Voluntario); determina el flujo de activación y el rol que puede realizarla.
Estado actual	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado actual de la cuenta antes de la activación (Pendiente, Rechazado, Bloqueado).
Nuevo estado	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario (Moderador/Administrador); Descripción/Reglas: Estado asignado tras el proceso de validación; valores permitidos: Activo o Rechazado.
Usuario activador	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del usuario (Administrador o Moderador) que realiza la activación.
Observaciones de activación	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario (Moderador/Administrador); Descripción/Reglas: Comentarios u observaciones registradas durante el proceso de validación del usuario.
Fecha de activación	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se ejecuta la activación o rechazo del usuario.
Resultado de activación	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Resultado final del proceso de activación (Activado, Rechazado).
Notificación enviada	Tipo: Boolean; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Indica si el sistema envió una notificación al usuario con el resultado de la activación.

Reglas

- Solo los usuarios con rol Administrador del Sistema pueden activar o rechazar cuentas de Moderadores y crear nuevos administradores.
- Solo los usuarios con rol Moderador pueden activar o rechazar cuentas de Adultos Mayores, Familiares/Cuidadores y Voluntarios.
- El sistema debe permitir únicamente la transición de estado desde Pendiente hacia Activo o Rechazado.
- Un usuario rechazado no podrá iniciar sesión hasta que su estado sea modificado por un usuario autorizado.
- Toda activación o rechazo debe quedar registrada con fecha, usuario activador y observaciones para fines de auditoría.

- El sistema debe notificar al usuario el resultado del proceso de activación mediante el correo registrado. - La notificación contine un link de validación del acceso, el uso de este link activa finalmente la cuenta.	
Precondición:	El usuario a activar se encuentra registrado en el sistema y su cuenta está en estado PENDIENTE o INACTIVA
Poscondición:	El usuario queda activado o rechazado según la validación realizada y puede o no acceder al sistema conforme al resultado.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-08 Gestión de perfil y cuenta de usuario

ID:	BS-RF-08
Nombre:	Gestión de perfil y cuenta de usuario
Objetivo:	Permitir que el usuario gestione y mantenga actualizada su información personal, de seguridad y ubicación aproximada, conforme a su rol y a las políticas del sistema.
Fuente:	Cliente / Normas de Usabilidad / Normas de Seguridad
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir a los usuarios autenticados gestionar su perfil y configuración de cuenta desde una sección centralizada. Esta gestión incluye la visualización y actualización de información personal y de contacto, el registro y actualización de la ubicación aproximada (georreferenciación), el cambio de contraseña y la gestión de la autenticación de doble factor (MFA/2FA). Todas las modificaciones deben respetar las reglas de validación, permisos y políticas de seguridad definidas, y aplicarse únicamente a los campos permitidos según el rol del usuario.	
Campo	Descripción
Nombres	Tipo: Cadena; Longitud: 100 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Nombres completos del usuario, editables conforme a las políticas de validación del sistema.
Información de contacto	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Datos de contacto del usuario, tales como correo electrónico o teléfono, según configuración permitida.
Ubicación aproximada	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Ubicación aproximada del usuario (ciudad, sector o zona), utilizada para funciones de búsqueda y visualización por cercanía, sin exponer direcciones exactas.
Datos específicos por rol	Tipo: Relación/Variable; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Información adicional según el rol del usuario, por ejemplo disponibilidad horaria del voluntario o datos complementarios del adulto mayor.

Contraseña actual	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Contraseña vigente del usuario, requerida para validar el cambio de contraseña.
Nueva contraseña	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Nueva contraseña definida por el usuario, almacenada como hash y sujeta a la política de seguridad establecida.
Confirmación de contraseña	Tipo: Cadena; Longitud: 255 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Campo utilizado para confirmar la nueva contraseña, debe coincidir con la contraseña ingresada.
Configuración MFA / 2FA	Tipo: Boolean / Enumeración; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Permite activar, desactivar o actualizar el segundo factor de autenticación y el medio de verificación asociado, conforme a las políticas de seguridad.
Fecha modificacion	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que el usuario ejecuta la actualización del perfil, registrada automáticamente por el sistema.
Reglas	
• El usuario solo puede modificar la información permitida según su rol y permisos. • La ubicación registrada debe ser aproximada, no exacta, y utilizarse únicamente para funciones de cercanía del sistema. • El cambio de contraseña debe requerir la validación de la contraseña actual y cumplir con la política de seguridad definida. • La gestión de MFA/2FA solo estará disponible si la funcionalidad está habilitada en el sistema. • Toda actualización de perfil debe quedar registrada para fines de auditoría. • Los cambios aplicados deben reflejarse inmediatamente en el funcionamiento del sistema.	
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión y accede a la sección de perfil o configuración de su cuenta.
Poscondición:	La información del perfil, seguridad y ubicación del usuario queda actualizada y disponible para el funcionamiento del sistema.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-09 Gestión integral de solicitudes de asistencia

ID:	BS-RF-09
Nombre:	Gestión integral de solicitudes de asistencia
Objetivo:	Permitir el registro, consulta, actualización, cancelación y seguimiento del ciclo de vida de las solicitudes de asistencia dentro del sistema.

Fuente:	Esquemas de Ayuda Social / Normas de Usabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir a los usuarios con rol Adulto Mayor o Familiar/Cuidador, cuya cuenta se encuentre en estado Activa, registrar solicitudes de asistencia de forma estructurada. Asimismo, el sistema debe permitir la visualización, modificación y cancelación de las solicitudes, siempre que su estado lo permita. Cada solicitud debe gestionarse conforme a un ciclo de vida definido, con estados controlados y trazabilidad de todos los cambios. Adicionalmente, el sistema debe permitir a los Voluntarios visualizar y buscar solicitudes disponibles mediante filtros, facilitando la identificación de casos relevantes según criterios definidos.	
Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud, asignado automáticamente por el sistema.
Fecha Solicitud	Tipo: Fecha Hora / Rango; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Fecha, horario de registro de la solicitud
Georeferenciación	Tipo: Cordenadas; Obligatorio: Si; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Se debe tomar la ubicación del equipo, el usuario puede modificar su ubicación actual.
Tipo de ayuda	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Categoría o tipo de ayuda requerida (por ejemplo, acompañamiento, asistencia básica, apoyo puntual).
Descripción de la solicitud	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Descripción breve de la necesidad o requerimiento de asistencia.
Fecha / jornada estimada	Tipo: Fecha Hora / Rango; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Fecha, horario o jornada estimada en la que se requiere la asistencia.
Ubicación aproximada	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Ubicación aproximada donde se requiere la asistencia (ciudad, sector o zona), sin exponer direcciones exactas.
Estado de la solicitud	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado actual de la solicitud dentro de su ciclo de vida. Valores permitidos: Pendiente, Asignada, En atención, Finalizada, Cancelada.
Motivo de cancelación	Tipo: Cadena; Longitud: 250 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Motivo opcional registrado cuando la solicitud es cancelada.
Fecha Cancelacion	Tipo: Fecha Hora / Rango; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Fecha, horario de cancelacion de la solicitud
Historial de estados	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro histórico de los cambios de estado de la solicitud, incluyendo fecha, hora y actor responsable.

Fecha Asignacion	Tipo: Fecha Hora / Rango; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Fecha, horario de asignación de la solicitud a un voluntario
Reglas	
- Solo los usuarios con rol Adulto Mayor o Familiar/Cuidador pueden registrar solicitudes de asistencia. - Las solicitudes se crean con estado inicial Pendiente. - El usuario puede visualizar todas sus solicitudes y su estado actual en cualquier momento. - La edición de una solicitud solo se permite cuando su estado sea Pendiente, según reglas del sistema. - La cancelación de una solicitud solo se permite cuando su estado lo permita (Pendiente o Asignada), cambiando el estado a Cancelada. - Todos los cambios de estado deben registrarse en el historial de la solicitud, incluyendo fecha, hora y usuario responsable. - Los Voluntarios pueden visualizar y buscar solicitudes disponibles utilizando filtros como tipo de ayuda, ubicación aproximada, estado y rango horario. - El sistema debe impedir modificaciones sobre solicitudes en estado En atención o Finalizada. - El sistema debe permitir consultar el detalle de una solicitud registrada, mostrando al menos: tipo de ayuda, descripción, horario/jornada, ubicación aproximada, estado actual, historial de cambios de estado y (si aplica) información del voluntario asignado.	
Precondición:	El usuario ha iniciado sesión, cuenta con rol válido y su cuenta se encuentra en estado Activa.
Poscondición:	La solicitud queda registrada, actualizada, cancelada o consultada según la acción realizada, manteniendo la trazabilidad completa de su ciclo de vida.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-10 Asignación de voluntario a solicitudes de asistencia

ID:	BS-RF-28
Nombre:	Asignación de voluntario a solicitudes de asistencia
Objetivo:	Permitir la visualización, postulación, asignación y gestión de voluntarios sobre solicitudes de asistencia, garantizando privacidad, trazabilidad y control del proceso.
Fuente:	Cliente / Buenas prácticas / Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir que los voluntarios con cuenta <i>Activa</i> visualicen solicitudes de asistencia disponibles cercanas a su ubicación aproximada, mediante listados y, de forma opcional, mediante visualización en mapa a nivel de zona o sector. El voluntario podrá postularse a solicitudes en estado <i>Pendiente</i> , retirar su postulación antes de una	

asignación formal y consultar el estado de sus postulaciones. Cuando una postulación sea aceptada, el sistema debe realizar la asignación formal del voluntario a la solicitud, actualizar el estado correspondiente, registrar la acción en el historial y notificar a las partes involucradas. El sistema debe permitir al voluntario consultar sus asignaciones activas e históricas y, en caso de imprevistos, renunciar a una asignación antes del inicio de la atención, habilitando la reasignación del caso según las reglas definidas. En todo el proceso, la ubicación del adulto mayor debe mostrarse únicamente de forma aproximada hasta que exista una asignación confirmada y permisos válidos.

Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud de asistencia.
Ubicación aproximada	Tipo: Cadena; Longitud: 150 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Zona, sector o área aproximada utilizada para búsqueda y visualización por cercanía, sin exponer direcciones exactas.
Estado de la solicitud	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado actual de la solicitud dentro del ciclo de vida (Pendiente, Asignada, En atención, Finalizada, Cancelada).
Id voluntario	Tipo: Número; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del voluntario asignado formalmente a la solicitud.
Estado de postulación	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado de la postulación del voluntario (Pendiente, Aceptada, Rechazada, Retirada).
Fecha de postulación	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que el voluntario se postula a una solicitud.
Fecha de asignación	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se formaliza la asignación del voluntario.
Motivo de renuncia	Tipo: Cadena; Longitud: 250 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Motivo registrado cuando el voluntario renuncia a una asignación antes de iniciar la atención.
Historial de acciones	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro de todas las acciones relevantes del proceso (postulación, retiro, asignación, renuncia), incluyendo fecha, hora y actor.
Reglas	
• Solo los voluntarios con cuenta Activa pueden visualizar solicitudes disponibles y postularse. • Las solicitudes visibles para voluntarios deben encontrarse en estado Pendiente. • La visualización de solicitudes puede realizarse mediante listado priorizado por cercanía y, opcionalmente, mediante mapa de zonas aproximadas. • La ubicación del adulto mayor debe mostrarse únicamente de forma aproximada hasta que exista una asignación confirmada.	

• El voluntario puede retirar una postulación mientras esta se encuentre en estado Pendiente. • Una vez aceptada una postulación, el sistema debe asignar formalmente al voluntario, cambiar el estado de la solicitud a Asignada y notificar a las partes involucradas. • El voluntario puede consultar sus postulaciones y sus asignaciones activas e históricas. • El voluntario puede renunciar a una asignación antes de iniciar la atención; la acción debe quedar registrada y la solicitud podrá volver a estado Pendiente o quedar disponible para reasignación según política. • Todas las acciones del proceso deben quedar registradas en el historial para fines de trazabilidad y auditoría.	
Precondición:	El voluntario ha iniciado sesión, su cuenta se encuentra Activa y posee ubicación aproximada registrada
Poscondición:	La solicitud queda postulada, asignada, reasignada o liberada según la acción realizada, manteniendo la trazabilidad completa del proceso.
Stakeholders:	Voluntarios, Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Moderador, Administrador del sistema, Encargado de seguridad
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-11 Coordinación de la jornada de atención

ID:	BS-RF-11
Nombre:	Coordinación de la jornada de atención
Objetivo:	Permitir definir, confirmar y gestionar el horario y detalles de la jornada de atención entre el solicitante y el voluntario asignado, garantizando acuerdo mutuo y trazabilidad.
Fuente:	Cliente / Buenas prácticas
Prioridad:	Alta
Descripción	
Una vez que una solicitud se encuentre en estado <i>Asignada</i> , el sistema debe permitir la coordinación de la jornada de atención entre el solicitante (adulto mayor o familiar/cuidador) y el voluntario asignado. Esta coordinación incluye el registro del horario propuesto, la confirmación por ambas partes, la notificación de los eventos relacionados y la posibilidad de reprogramación en caso de imprevistos, manteniendo siempre la trazabilidad del proceso.	
Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud de asistencia a la que corresponde la jornada.
Fecha de atención	Tipo: Fecha; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Fecha en la que se realizará la jornada de atención.
Hora de inicio estimada	Tipo: Hora; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Hora estimada de inicio de la jornada de atención.

Duración / rango horario	Tipo: Cadena / Rango; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Duración estimada o rango horario de la jornada de atención.
Observaciones de coordinación	Tipo: Cadena; Longitud: 250 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Observaciones generales necesarias para la correcta atención.
Estado de confirmación	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado de la confirmación del horario (Pendiente, Confirmado por solicitante, Confirmado por voluntario, Confirmado por ambas partes).
Confirmación solicitante	Tipo: Boolean; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Indica si el solicitante ha confirmado el horario propuesto.
Confirmación voluntario	Tipo: Boolean; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Indica si el voluntario ha confirmado el horario propuesto.
Motivo de reprogramación	Tipo: Cadena; Longitud: 250 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Motivo registrado cuando se realiza una reprogramación del horario.
Historial de coordinación	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro histórico de las coordinaciones, confirmaciones y reprogramaciones realizadas, incluyendo fecha, hora y actor.
Reglas	
• La coordinación de la jornada solo puede realizarse cuando la solicitud se encuentre en estado Asignada. • El horario propuesto debe ser confirmado por ambas partes antes de iniciar la atención. • El sistema debe registrar la confirmación del solicitante y del voluntario de forma independiente. • El estado de la jornada se considerará Confirmado únicamente cuando ambas confirmaciones estén completas. • Cualquier reprogramación debe registrar un nuevo horario y requerir nuevamente la confirmación de ambas partes. • El sistema debe mantener un historial completo de cambios y confirmaciones de la jornada. • El sistema debe notificar al solicitante y al voluntario cada vez que se registre, confirme o modifique la coordinación del horario.	
Precondición:	Existe una solicitud en estado Asignada con un voluntario formalmente asignado.
Poscondición:	La jornada de atención queda registrada, confirmada o reprogramada según corresponda, y la información queda disponible para ambas partes.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-12 Mensajería y comentarios asociados a solicitudes

ID:	BS-RF-12
Nombre:	Mensajería y comentarios asociados a solicitudes
Objetivo:	Facilitar la comunicación contextual, segura y trazable entre solicitantes y voluntarios, así como el registro de comentarios posteriores a la atención.
Fuente:	Cliente / Buenas prácticas
Prioridad:	Media
Descripción	
El sistema debe permitir el intercambio de mensajes entre el adulto mayor o familiar/cuidador y el voluntario asignado, asociados exclusivamente a una solicitud específica, con el fin de coordinar detalles de la atención, aclaraciones o avisos relevantes. Asimismo, el sistema debe permitir la visualización del historial completo de mensajes y el envío de notificaciones cuando se registren nuevas comunicaciones. Una vez cerrada la solicitud, el sistema debe permitir a las partes registrar comentarios cualitativos sobre la atención realizada, manteniendo las reglas de privacidad, acceso y moderación definidas. Las notificaciones pendientes de atención deben presentarse en la página principal del usuario	
Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud a la que se asocian los mensajes y comentarios.
Id remitente	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del usuario que envía el mensaje o comentario.
Id destinatario	Tipo: Número; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del usuario destinatario del mensaje, según el contexto de la solicitud.
Contenido del mensaje	Tipo: Cadena; Longitud: 1000 caracteres; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Texto del mensaje intercambiado durante una solicitud activa.
Fecha y hora de envío	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se registra el mensaje o comentario.
Tipo de registro	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Indica si el registro corresponde a Mensaje de coordinación o Comentario posterior a la atención.
Visibilidad	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Define la visibilidad del mensaje o comentario (Solo participantes, Participantes y Moderador, Participantes y Administración).
Reglas	
La mensajería solo está habilitada para solicitudes con voluntario Asignado o En atención.	

• Solo pueden intercambiar mensajes los usuarios directamente involucrados en la solicitud. • El historial de mensajes debe mostrarse de forma cronológica y completa para usuarios autorizados. • El sistema debe notificar a los usuarios cuando reciban un nuevo mensaje asociado a una solicitud. • Los comentarios solo pueden registrarse cuando la solicitud se encuentre en estado Cerrada o Finalizada. • Los comentarios deben quedar sujetos a moderación según las políticas del sistema. • Todo mensaje o comentario debe quedar registrado con fines de trazabilidad y auditoría.	
Precondición:	Existe una solicitud con voluntario asignado o cerrada, y el usuario autenticado participa en la solicitud correspondiente.
Poscondición:	Los mensajes o comentarios quedan registrados, notificados y asociados a la solicitud, manteniendo el historial disponible para los usuarios autorizados.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderador, Administrador del sistema
Responsable:	Luis Rodriguez

BS-RF-13 Gestión del ciclo de atención de la solicitud

ID:	BS-RF-13
Nombre:	Gestión del ciclo de atención de la solicitud
Objetivo:	Permitir el inicio, seguimiento, finalización, cierre y evaluación de la atención de una solicitud, garantizando control, conformidad del solicitante y trazabilidad del proceso.
Fuente:	Cliente / Buenas prácticas
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir gestionar el ciclo completo de atención de una solicitud una vez asignado un voluntario. Esto incluye el inicio formal de la jornada, la visualización del seguimiento mientras la atención se encuentra en curso, la finalización de la jornada por parte del voluntario, la confirmación de cierre por parte del solicitante y el registro de una calificación de la atención recibida. Todas las acciones deben quedar registradas y asociadas a la solicitud correspondiente.	
Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud asociada al ciclo de atención.
Estado de la solicitud	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado actual de la solicitud (Asignada, En atención, Finalizada, Pendiente de cierre, Cerrada).

Fecha y hora de inicio	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se marca el inicio formal de la jornada de atención.
Observaciones en atención	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Observaciones relevantes registradas durante la atención en curso.
Fecha y hora de finalización	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: Condicional; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que el voluntario marca la finalización de la jornada de atención.
Confirmación de cierre	Tipo: Boolean; Obligatorio: Condicional; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Indica si el solicitante confirma la atención realizada para el cierre definitivo de la solicitud.
Observación de no conformidad	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Observación registrada por el solicitante en caso de no conformidad con la atención.
Calificación de la atención	Tipo: Número / Enumeración; Rango: según escala definida; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Calificación otorgada a la atención recibida o realizada, asociada a la solicitud y al voluntario.
Historial de atención	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro histórico de todas las acciones del ciclo de atención, incluyendo fechas, horas y actor responsable.
Reglas	
• El inicio de la jornada solo puede realizarse cuando la solicitud esté en estado Asignada y el horario haya sido confirmado. • Al iniciar la jornada, el sistema debe cambiar el estado de la solicitud a En atención. • Durante el estado En atención, las partes pueden visualizar el seguimiento y la información relevante de la atención. • La finalización de la jornada solo puede ser marcada por el voluntario asignado. • Al finalizar la jornada, la solicitud debe pasar a estado Finalizada o Pendiente de cierre, según la política definida. • El cierre definitivo de la solicitud requiere la confirmación del solicitante. • En caso de no conformidad, el sistema debe permitir registrar una observación o incidencia. • La calificación de la atención solo puede registrarse una vez cerrada la solicitud. • Todas las acciones deben quedar registradas en el historial para fines de trazabilidad y auditoría.	
Precondición:	Existe una solicitud asignada con horario confirmado y el usuario autenticado tiene permisos para operar sobre ella..
Poscondición:	La solicitud queda correctamente iniciada, atendida, finalizada, cerrada y evaluada conforme al flujo definido..
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderadores, Administrador del sistema
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RF-14 Gestión de observaciones, incidencias y moderación

ID:	BS-RF-14
Nombre:	Gestión de observaciones, incidencias y moderación
Objetivo:	Permitir el registro, revisión y gestión de observaciones, incidencias e inconformidades asociadas a las atenciones, garantizando control, moderación y trazabilidad del contenido del sistema.
Fuente:	Cliente / Buenas prácticas / Normas de uso
Prioridad:	Alta
Descripción	
El sistema debe permitir a los usuarios involucrados en una solicitud registrar observaciones sobre la atención realizada y reportar incidencias o inconformidades durante o después de la atención. Asimismo, el sistema debe permitir a los usuarios con rol Moderador o Administrador revisar, gestionar y resolver dichas incidencias, así como moderar comentarios y contenidos asociados a solicitudes, manteniendo un registro detallado de todas las acciones realizadas y notificando a los usuarios afectados cuando corresponda.	
Campo	Descripción
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador único de la solicitud asociada a la observación, incidencia o comentario.
Tipo de registro	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Tipo de registro generado (Observación, Incidencia, Comentario).
Contenido	Tipo: Cadena; Longitud: 1000 caracteres; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Texto descriptivo de la observación, incidencia o comentario registrado.
Evidencia opcional	Tipo: Cadena / Archivo; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Evidencia mínima asociada al registro, cuando aplique (por ejemplo, nota de cierre).
Estado del registro	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Estado del registro (Pendiente, En revisión, Resuelto, Oculto, Eliminado).
Usuario reportante	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del usuario que registra la observación, incidencia o comentario.
Acción de moderación	Tipo: Enumeración; Obligatorio: No; Origen: Usuario (Moderador/Administrador); Descripción/Reglas: Acción aplicada por moderación (Aprobado, Oculto, Eliminado, Resuelto).
Motivo de moderación	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario (Moderador/Administrador); Descripción/Reglas: Motivo registrado para la acción de moderación ejecutada.
Fecha y hora del evento	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se registra o gestiona la observación, incidencia o comentario.

Historial de moderación	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro histórico de todas las acciones realizadas sobre el contenido, incluyendo actor, fecha y resultado.
Reglas	
- Las observaciones pueden registrarse cuando la solicitud esté en estado En atención o Finalizada. - Las incidencias pueden registrarse durante o después de la atención por usuarios que hayan participado en la solicitud. - Toda incidencia debe crearse con estado Pendiente y ser revisada por Moderadores o Administradores. - Los moderadores pueden aprobar, ocultar, eliminar o resolver observaciones, comentarios e incidencias. - Todas las acciones de moderación deben quedar registradas en el historial. - El sistema debe notificar a los usuarios afectados cuando se ejecute una acción de moderación relevante. - El contenido moderado debe cumplir las normas de convivencia y uso definidas por el sistema.	
Precondición:	Existe una solicitud válida y el usuario autenticado tiene permisos para registrar o gestionar observaciones, incidencias o comentarios.
Poscondición:	Las observaciones, incidencias o comentarios quedan registrados, gestionados o resueltos según corresponda, con trazabilidad completa.
Stakeholders:	Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios, Moderador, Administrador del sistema
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RF-15 Gestión y visibilidad de calificaciones y comentarios

ID:	BS-RF-15
Nombre:	Gestión y visibilidad de calificaciones y comentarios
Objetivo:	Proporcionar transparencia, trazabilidad y control responsable sobre las calificaciones y comentarios asociados a las atenciones, respetando la privacidad de los usuarios.
Fuente:	Cliente / Normas de seguridad
Prioridad:	Media
Descripción	
El sistema debe permitir la consulta del historial de calificaciones y comentarios asociados a los voluntarios, presentando la información de forma agregada o resumida según los permisos del usuario. Asimismo, debe permitir definir y aplicar reglas de visibilidad que garanticen el uso responsable de esta información, evitando la exposición de datos sensibles del adulto mayor y asegurando que las calificaciones se utilicen únicamente con fines de mejora, control y gestión del servicio.	
Campo	Descripción

Id voluntario	Tipo: Número; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador del voluntario al que se asocian las calificaciones y comentarios.
Id solicitud	Tipo: Número; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Identificador de la solicitud asociada a la calificación o comentario, cuando aplique.
Calificación	Tipo: Número / Enumeración; Rango: según escala definida; Obligatorio: Sí; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Valor de evaluación otorgado a la atención realizada.
Comentario	Tipo: Cadena; Longitud: 500 caracteres; Obligatorio: No; Origen: Usuario; Descripción/Reglas: Comentario cualitativo asociado a la calificación registrada.
Fecha de registro	Tipo: Fecha Hora; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Fecha y hora en que se registra la calificación o comentario.
Visibilidad	Tipo: Enumeración; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Nivel de visibilidad del registro (Solo Administrador/Moderador, Agregado para usuarios, No visible públicamente).
Resultado agregado	Tipo: Número / Cadena; Obligatorio: No; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Valor agregado o resumen de calificaciones utilizado para métricas internas y visualización general.
Historial de cambios	Tipo: Relación / Registro; Obligatorio: Sí; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registro de modificaciones de visibilidad o gestión administrativa del historial.
Reglas	
- Las calificaciones y comentarios solo pueden consultarse por roles autorizados. - Los voluntarios pueden visualizar únicamente información agregada o resumida sobre su desempeño. - Los Administradores y Moderadores pueden acceder al detalle completo para fines de control y mejora. - No se debe exponer información que permita identificar al adulto mayor en las calificaciones visibles. - Las reglas de visibilidad deben ser configurables y aplicarse automáticamente en todas las consultas. - Toda consulta o cambio de visibilidad debe quedar registrada para auditoría.	
Precondición:	Existen calificaciones o comentarios registrados y el usuario autenticado tiene permisos para la consulta.
Poscondición:	El historial de calificaciones y comentarios se muestra conforme a las reglas de visibilidad y privacidad definidas.
Stakeholders:	Voluntarios, Moderador, Administrador del sistema, Encargado de seguridad, Adultos mayores
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RF-16 Administración de catálogos generales del sistema

ID:	BS-RF-16		
Nombre:	Administración de catálogos generales del sistema		
Objetivo:	Permitir la gestión centralizada de los catálogos y parámetros generales necesarios para el correcto funcionamiento y clasificación de la información del sistema.		
Fuente:	Cliente / Administrador del sistema		
Prioridad:	Alta		
Descripción			
El sistema debe permitir al Administrador del Sistema gestionar los catálogos generales utilizados por la plataforma, incluyendo la creación, actualización, habilitación y des habilitación de valores. Estos catálogos permiten clasificar solicitudes, definir estados operativos, controlar reglas básicas del flujo de atención y mantener la consistencia de la información utilizada por los diferentes módulos del sistema.			
Catálogo	Descripción		
Categorías de ayuda	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Define las categorías generales de ayuda disponibles en el sistema (por ejemplo: acompañamiento, compras, trámites, apoyo básico).		
Tipos de ayuda	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Subclasificación de las categorías de ayuda, utilizada para detallar con mayor precisión el tipo de asistencia solicitada.		
Estados de solicitudes	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Define los estados operativos de una solicitud (Pendiente, Asignada, En atención, Finalizada, Pendiente de cierre, Cerrada, Cancelada).		
Transiciones de estado	Tipo: Catálogo / Regla; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Define las transiciones válidas entre estados de una solicitud y las restricciones asociadas.		
Motivos de cancelación	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Lista de motivos estándar utilizados al cancelar solicitudes o asignaciones.		
Motivos de reprogramación	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Motivos predefinidos para justificar cambios de horario o reprogramaciones.		
Tipos de incidencia	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Clasificación de incidencias o inconformidades reportadas durante o después de una atención.		
Estados de incidencias	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Estados posibles de una incidencia (Pendiente, En revisión, Resuelta).		
Escalas de calificación	Tipo: Catálogo; Origen: Administrador; Descripción/Reglas: Define la escala utilizada para calificar la atención (numérica o por niveles).		

Roles del sistema	Tipo: Catálogo; Origen: Sistema/Administrador; Descripción/Reglas: Define los roles disponibles en el sistema (Administrador, Moderador, Voluntario, Adulto Mayor, Familiar/Cuidador).
Reglas	
- Solo el Administrador del Sistema puede crear, modificar, habilitar o deshabilitar valores de los catálogos. - Los valores deshabilitados no deben estar disponibles para nuevos registros, pero deben conservarse para fines históricos. - Las modificaciones en catálogos críticos (estados, transiciones) deben aplicarse de forma consistente en todo el sistema. - Los cambios realizados deben quedar registrados para auditoría y trazabilidad. - Los catálogos deben utilizarse de forma centralizada por todos los módulos del sistema.	
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión con permisos válidos y accede al módulo de configuración del sistema.
Poscondición:	Los catálogos quedan actualizados y disponibles para su uso en el flujo operativo del sistema.
Stakeholders:	Administrador del sistema, Moderador, Adultos mayores, Familiares/Cuidadores, Voluntarios
Responsable:	Alex Mendoza

BS-RF-17 Reportes, auditoría y exportación de información

ID:	BS-RF-17
Nombre:	Reportes, auditoría y exportación de información
Objetivo:	Proporcionar información operativa, estadística y de auditoría para el control, análisis, mejora continua y rendición de cuentas del sistema.
Fuente:	Cliente / Administración / Normas de seguridad
Prioridad:	Media
Descripción	
El sistema debe permitir al Administrador del Sistema generar reportes operativos y estadísticos sobre el funcionamiento de la plataforma, así como mantener un registro de auditoría de las acciones relevantes realizadas. Los reportes deben presentarse de forma agregada, permitir filtros básicos y respetar las políticas de privacidad y protección de datos personales. Adicionalmente, el sistema debe permitir la exportación de la información generada en formatos comunes para análisis externo o rendición de cuentas institucional.	
Tipo	Descripción
Reportes operativos	Tipo: Funcionalidad; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Permite generar reportes básicos como número de solicitudes registradas, atendidas, canceladas, voluntarios activos, y tiempos generales de atención, con filtros por fecha y estado.
Reportes estadísticos	Tipo: Funcionalidad; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Permite generar reportes agregados para análisis de tendencias, tales como distribución de solicitudes por tipo de ayuda, zonas

	con mayor demanda, niveles promedio de calificación y participación de voluntarios.
Auditoría funcional	Tipo: Registro; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Registra eventos relevantes del sistema (cambios de estado, validaciones de usuarios, acciones de moderación y administración), incluyendo fecha/hora, usuario responsable y acción realizada.
Consulta de auditoría	Tipo: Funcionalidad; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Permite a roles autorizados consultar el historial de auditoría con filtros básicos.
Exportación de información	Tipo: Funcionalidad; Origen: Sistema; Descripción/Reglas: Permite exportar reportes operativos, estadísticos y registros consolidados en formatos comunes como PDF o CSV, respetando las políticas de privacidad.
Reglas	
• Solo el Administrador del Sistema y roles autorizados pueden generar y consultar reportes y auditoría. • Los reportes deben presentar información agregada, evitando la exposición de datos personales sensibles. • Los registros de auditoría no pueden ser modificados ni eliminados por usuarios finales. • La exportación de información debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. • Toda generación, consulta o exportación de reportes debe quedar registrada para trazabilidad.	
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión con permisos válidos y existen datos registrados en el sistema.
Poscondición:	Los reportes o registros de auditoría se generan, visualizan o exportan correctamente según la acción solicitada.
Stakeholders:	Administrador del sistema, Encargado de seguridad, ONG/Fundaciones, GAD Municipales/Gobiernos Seccionales
Responsable:	Alex Mendoza